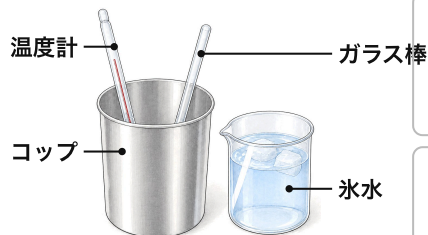


1 露点を調べる器具

考え方 露点は、コップの表面がくもりはじめたときの、コップの中の水温から求めます。



(1) 表面の水滴のもと

エ

- コップの表面にふれた空気が冷やされて、空気中の水蒸気が水滴に変わります。
- コップの中の水が、金属をとって出てくることはありません。

(2) 氷水を少しずつ加える理由

ウ

- 水温がゆっくり下がるので、くもりはじめたときの水温を読みのがしません。

(3) コップが金属製である理由

ア

- 金属は熱をよく伝えるので、コップの表面の温度が、中の水温とほぼ同じになります。
- そのため、水温を、コップの表面の温度とみなせます。

(4) Bで読みとる温度

イ

- くもりはじめたときの、コップの中の水温を読みとります。
- この温度が、露点になります。

2 飽和水蒸気量と露点

考え方 空気にくまれる水蒸気の質量は、露点での飽和水蒸気量と同じです。

(1) 28℃の飽和水蒸気量

27.2g

- 表より、28℃の飽和水蒸気量は27.2g/m³です。

(2) 露点8℃の水蒸気

8.3g

- 露点が8℃なので、この空気は8℃で水蒸気をふくみきった状態になります。
- 表より、8℃の飽和水蒸気量は8.3g/m³です。

(3) 水蒸気が最も多い空気

ア

- ふくまれる水蒸気の質量は、露点での飽和水蒸気量と同じです。
- アは17.3g、イは13.6g、ウは8.3g、エは6.4gです。
- 気温が高いイは、水蒸気が最も多いとはかぎりません。

(4) 水滴ができるもの

ア、ウ

- 水蒸気の質量が変わらないとき、気温が露点より低くなると、水蒸気の一部が水滴に変わります。
- アの8℃とウの12℃は、露点の16℃より低い気温です。
- イの20℃とエの28℃は、露点より高い気温です。

3 露点の測定

考え方 実験では、水温を正確にはかるくふうをします。空気にくまれる水蒸気の質量は、露点から表で求めます。

(1) かきまぜる理由

コップの中の水温を、どこも同じにするため。

- かきまぜないと、氷水を加えたところだけ水温が低くなり、温度計の値が正しくなくなります。

(2) 露点について正しいもの

イ、ウ

- 露点は、空気にくまれる水蒸気の質量で決まります。
- 水蒸気の質量が変わらなければ、気温が変わっても露点は変わりません。そのため、アとエはまちがいです。

(3) あとふくめる水蒸気

6.6g

- 露点が12℃なので、空気1m³にふくまれる水蒸気は、12℃の飽和水蒸気量の10.7gです。
- 表より、20℃の飽和水蒸気量は17.3g/m³です。
17.3 - 10.7 = 6.6

(4) 雨の日の水温が高い理由

雨の日のほうが、空気1m³にふくまれる水蒸気の質量が多いから。

- ふくまれる水蒸気の質量が多い空気ほど、露点は高くなります。
- 雨の日は水蒸気が多いので、晴れた日より高い水温でコップがくもりはじめます。

まちがえやすいところ

- 気温を露点と取りちがえないように、露点は水蒸気水滴に変わり始める温度として考えます。
- 水蒸気の質量を気温で決めないように、露点での飽和水蒸気量で求めます。